xpt27 / I-1. Đường tròn r=8, độ dài cung có số đo 45° là
A. 2π
B. 4π
C. 8π
D. π

xpt27 / I-2. Đường tròn lượng giác: M ở góc π/3 so với Ox dương, N đối xứng M qua O. M,N biểu diễn các cung số đo là
A. π/3+2kπ, k∈ℤ
B. π/3+kπ, k∈ℤ
C. −π/3+2kπ, k∈ℤ
D. 2π/3+kπ, k∈ℤ

xpt27 / I-3. tan α=2. A=(3sin α+cos α)/(sin α−cos α) bằng
A. 5
B. 5/3
C. 7
D. 7/3

xpt27 / I-4. Đẳng thức nào đúng?
A. sin(a+π/3)=sin a+√3/2
B. sin(a+π/3)=(√3/2)sin a+(1/2)cos a
C. sin(a+π/3)=(√3/2)sin a−(1/2)cos a
D. sin(a+π/3)=(1/2)sin a+(√3/2)cos a

xpt27 / I-5. cos(2x)=−3/5, π/4<x<π/2. sin x bằng
A. 2√5/5
B. −2√2/5
C. √17/5
D. 4/5

xpt27 / I-6. Rút gọn P=(cos a+2cos 3a+cos 5a)/(sin a+2sin 3a+sin 5a)
A. tan a
B. cot a
C. cot 3a
D. tan 3a

xpt27 / I-7. $\sin^4 x+\cos^4 x=m+n\cos(4x)$, m,n∈ℝ. Tính m+n.
A. 1
B. 2
C. 3/2
D. 5/2

xpt27 / I-8. y=sin x có đồ thị sin chuẩn. Hàm đồng biến trên khoảng nào?
A. $(-\pi/2,0)$
B. $(0,\pi)$
C. $(\pi,3\pi/2)$
D. $(\pi,2\pi)$

xpt27 / I-9. Hàm nào chẵn?
A. y=sin x
B. y=cos x
C. y=tan x
D. y=cot x

xpt27 / I-10. Nghiệm $\cos(x+\pi/3)=1$ là
A. $x=-\pi/3+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
B. $x=-\pi/3+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
C. $x=-5\pi/6+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
D. $x=\pi/6+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$

xpt27 / I-11. Số nghiệm $\sin(2x)=2\cos x$ trên $[0,3\pi]$ là
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

xpt27 / I-12. $(m+1)\sin(2x)=1-2m+m\sin(2x)$ có đúng 2 nghiệm trên $[\pi/12,2\pi/3)$. Giá trị m là
A. $m\in(0,1/4]$
B. $m\in[1/2,1)$
C. $m\in[1/12,2/3)$
D. $m\in[0,1/4)$

xpt27 / II-13. Đường tròn lượng giác với OA là Ox dương. M ở góc phần tư I có hoành độ 0,5; N ở phần tư II có hoành độ −0,5; K ở phần tư III có hoành độ −0,5.
a) $\cos(OA,OM)=1/2$
b) $\sin(OA,ON)=1/2$
c) Số đo (OM,ON) bằng $\pi/6$
d) $\tan(OA,OK)=-\sqrt{3}$

xpt27 / II-14. $\cos\alpha=1/\sqrt{3},\ \alpha\in(-\pi/2,0)$.
a) $\sin\alpha=-2/\sqrt{3}$
b) $\sin(\alpha+\pi/4)=\sqrt{6}(1-\sqrt{2})/6$
c) $\cos(2\alpha)-\sin(2\alpha)=(2\sqrt{2}-1)/3$
d) $A=\sin(3\alpha)\cos\alpha-(1/2)\sin(4\alpha)$ có giá trị $-\sqrt{2}/3$

xpt27 / II-15. $y=\sin x$ trên $[-5\pi/2,5\pi/2]$, đồ thị sin chuẩn.
a) Hàm đồng biến trên $(-\pi/2,\pi/2)$ và nghịch biến trên $(\pi/2,2\pi)$
b) $\sin x=-1/2$ có 5 nghiệm trên $[-5\pi/2,5\pi/2]$
c) $y=0{,}7$ cắt đồ thị tại 6 điểm trên $[-5\pi/2,5\pi/2]$
d) Hàm đồng biến trên $(-41\pi/2,-81\pi/4)$

xpt27 / II-16. $f(x)=\sin(x+\pi/3)$, $g(x)=\cos(2x-\pi/4)$.
a) $f(x)=0$ tương đương $\sin(x+\pi/3)=0$
b) $f(x)=0$ có 2 nghiệm trong $(-\pi,\pi)$
c) $g(x)=1$ có 1 nghiệm trong $(-\pi,\pi)$
d) $f(x)=g(x)$ có nghiệm dương lớn nhất trên $[0,2\pi]$ là $53\pi/12$

xpt27 / III-17. Quạt trần quay chiều dương, 12 giây quay 35 vòng. Sau 72 giây quay góc $a\pi$ rad. Tính a.

xpt27 / III-18. Các góc $\pi/6+k\pi/4$, $k\in\mathbb{Z}$ biểu diễn trên đường tròn lượng giác tạo đa giác đều bao nhiêu đỉnh?

xpt27 / III-19. Tính $\sin^2(\pi/8)+\sin^2(3\pi/8)+\sin^2(5\pi/8)+\sin^2(7\pi/8)$.

xpt27 / III-20. Hai cáp gắn cùng cột thẳng đứng tại độ cao 10 m và 7 m, đầu kia cùng gắn đất cách chân cột 12 m. α là góc giữa cáp. Tính $\tan\alpha$ làm tròn hàng phần trăm.

xpt27 / III-21. $x=A\cos(\omega t+\varphi)$, A biên độ (cm), $\omega>0$, $T=2\pi/\omega$. $x=9$ khi $t=2T$, $\varphi=\pi/6$. Tính A làm tròn hàng phần mười.

xpt27 / III-22. Con lắc $x=5\cos(20t+\pi/2)$ cm, $t\geq 0$ giây. Thời điểm lần đầu $x=5$ cm, làm tròn hàng phần trăm?